Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи з дисципліни
«Поглиблене програмування на JAVA»

Виконав студент(ка): гр. 122-22-2
Саєнко Владислав Віталійович

Прийняв: асистент Щербіна П. О.

Дніпро
2026

Тема роботи: Розробка власного REST-застозунку на Spring Boot

Мета роботи: Розробити повноцінний клієнт-серверний застосунок на мові Java, що реалізує базову CRM для менеджменту та аналізу власних замовлень з ремонту електроніки.

Технологічний стек:

• Backend: Java 21, Spring Boot 4.0.3.

• Database: H2 з використанням Spring Data JPA.

• Frontend: Серверна візуалізація на базі шаблонізатора Thymeleaf.

• Data Processing: Бібліотека для парсингу Jsoup для HTML.

Хід роботи

1. Створив базовий проект за допомогою start.spring.io та додав необхідні залежності.

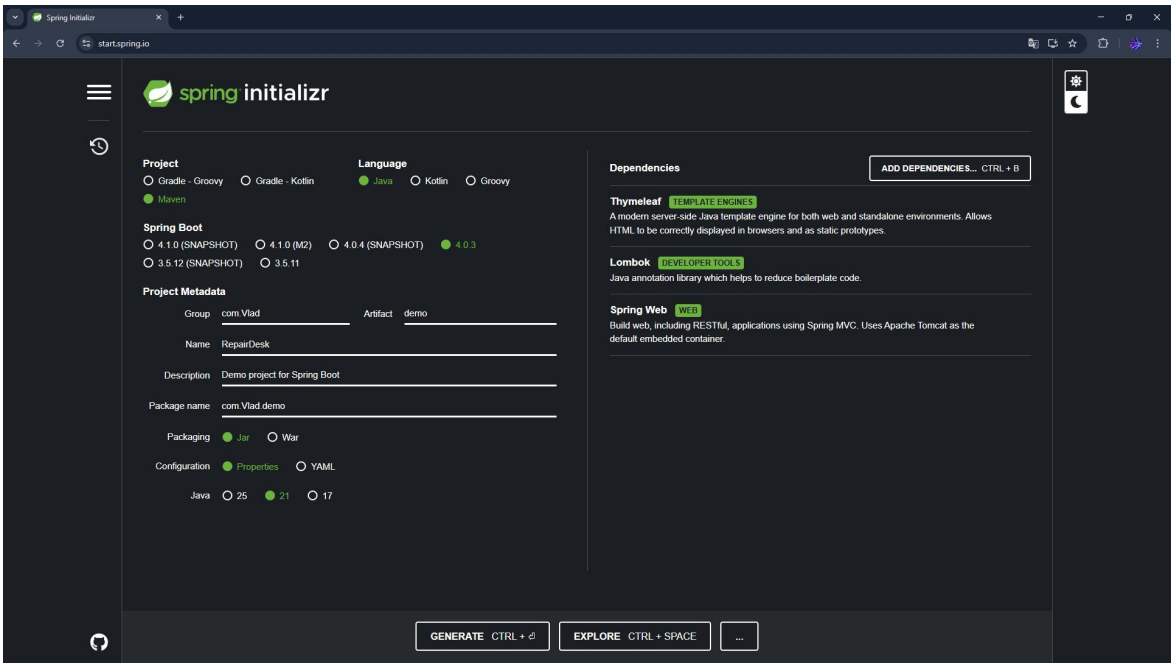

Рис. 1 - Сторінка створення базового проекту

```
src/main/java/com/Vlad/RepairDesk/
├── config/
│   ├── SecurityConfig.java          # Spring Security
│   └── LocaleConfig.java            # i18n + CookieLocaleResolver
├── controller/
│   ├── ViewController.java          # dashboard, clients, orders, parts...
│   └── AuthController.java          # registration / login
├── service/
│   ├── ClientService.java
│   ├── DeviceService.java
│   ├── RepairOrderService.java
│   ├── CurrentUserService.java
│   ├── ExchangeRateService.java     # PrivatBank API
│   └── AksParserService.java        # parsing aks.ua
├── repository/
│   ├── ClientRepository.java
│   ├── DeviceRepository.java
│   └── RepairOrderRepository.java
├── model/
│   ├── User.java
│   ├── Client.java
│   ├── Device.java
│   └── RepairOrder.java
└── dto/
    ├── RepairOrderRequestDTO.java
    ├── RepairOrderResponseDTO.java
    └── AksProductDTO.java

src/main/resources/
├── templates/
│   ├── layout.html                  # basic layout with sidebar
│   ├── dashboard.html
│   ├── clients.html
│   ├── devices.html
│   ├── orders.html
│   ├── parts_search.html            # search for spare parts
│   ├── login.html
│   ├── index.html
│   └── create_*/edit_* ...
├── messages.properties              # English
├── messages_uk.properties           # Українська
├── messages_ru.properties           # Русский
└── application.properties
```

Рис. 2 - Результуюча архітектура проекту

2. Код файлу pom.xml з основними налаштуваннями та залежностями

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>4.0.3</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <groupId>com.Vlad</groupId>
    <artifactId>RepairDesk</artifactId>
    <version>1.3.0</version>
    <name>RepairDesk</name>
    <description>Spring Boot project for keeping track of customer data for an electronics repair
service</description>
    <url/>
    <licenses>
        <license/>
    </licenses>
    <developers>
        <developer/>
    </developers>
    <scm>
        <connection/>
        <developerConnection/>
        <tag/>
        <url/>
    </scm>
    <properties>
        <java.version>21</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-webmvc</artifactId>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
        <dependency>
```

```
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf-test</artifactId>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-webmvc-test</artifactId>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>com.h2database</groupId>
        <artifactId>h2</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.jsoup</groupId>
        <artifactId>jsoup</artifactId>
        <version>1.16.1</version>
    </dependency>
</dependencies>
```

```
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
            <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
            <configuration>
                <annotationProcessorPaths>
                    <path>
                        <groupId>org.projectlombok</groupId>
                        <artifactId>lombok</artifactId>
                    </path>
                </annotationProcessorPaths>
            </configuration>
        </plugin>
        <plugin>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            <configuration>
                <excludes>
                    <exclude>
                        <groupId>org.projectlombok</groupId>
                        <artifactId>lombok</artifactId>
                    </exclude>
```

```
            </excludes>
        </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

</project>
```

3. Процесс розробки

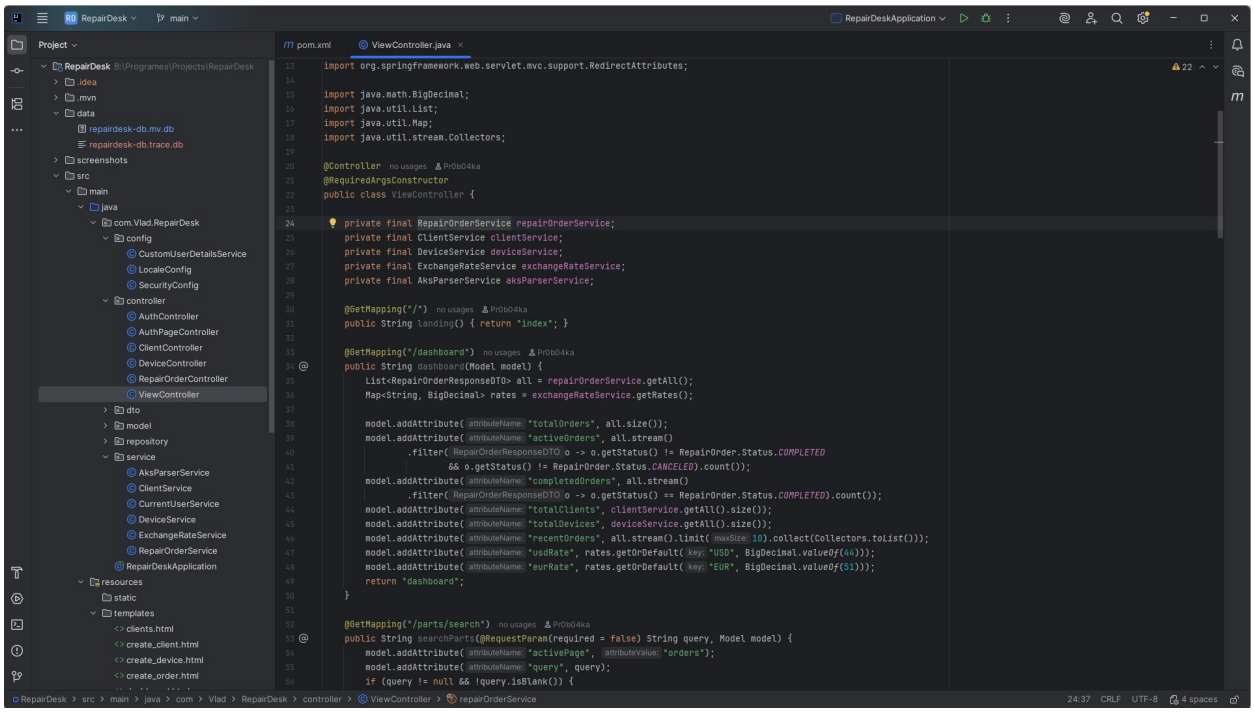

Рис. 3 - Загальний вид проекту у середовищі розробки

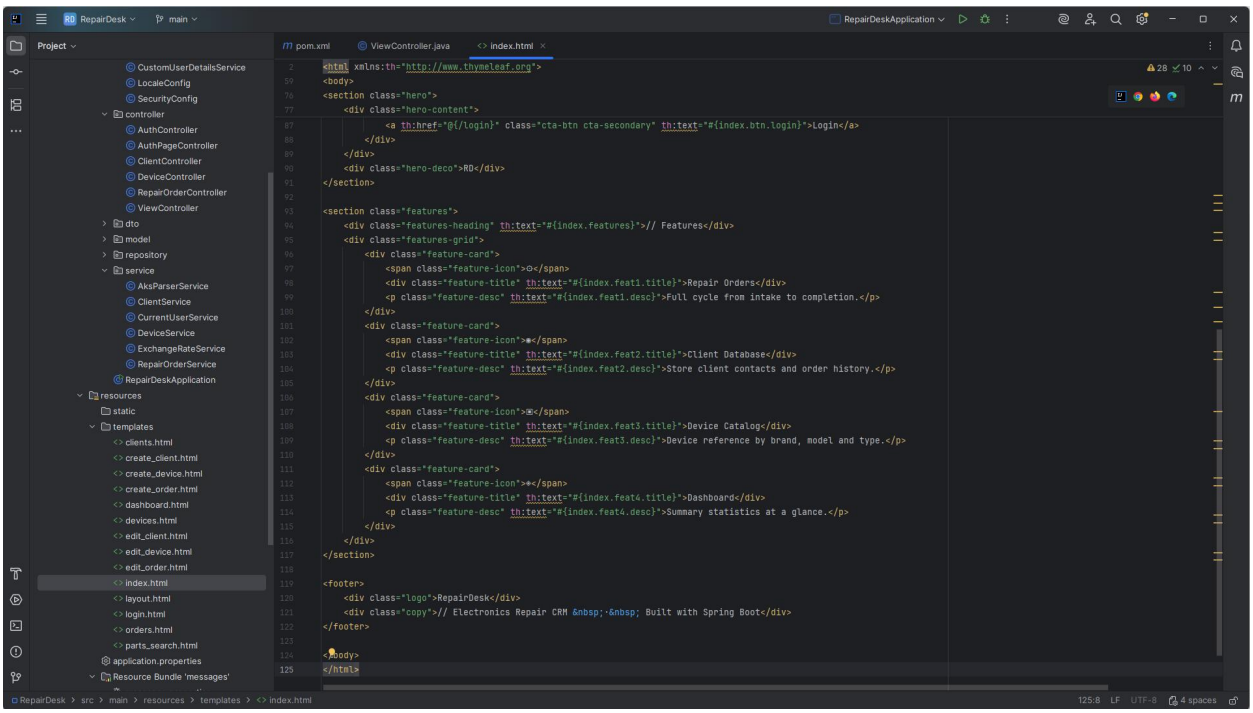

Рис. 4 - Створення візуальної частини сайту

4. Результат роботи

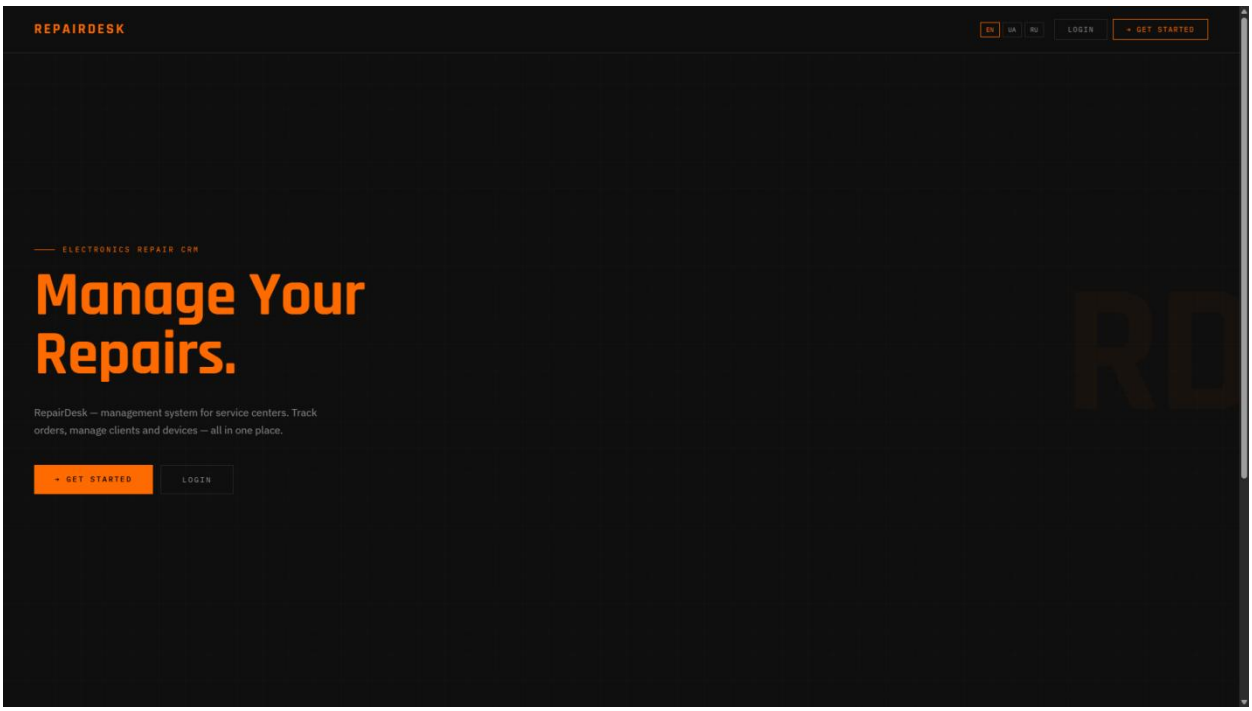

Рис. 5 - Початкова сторінка сайту

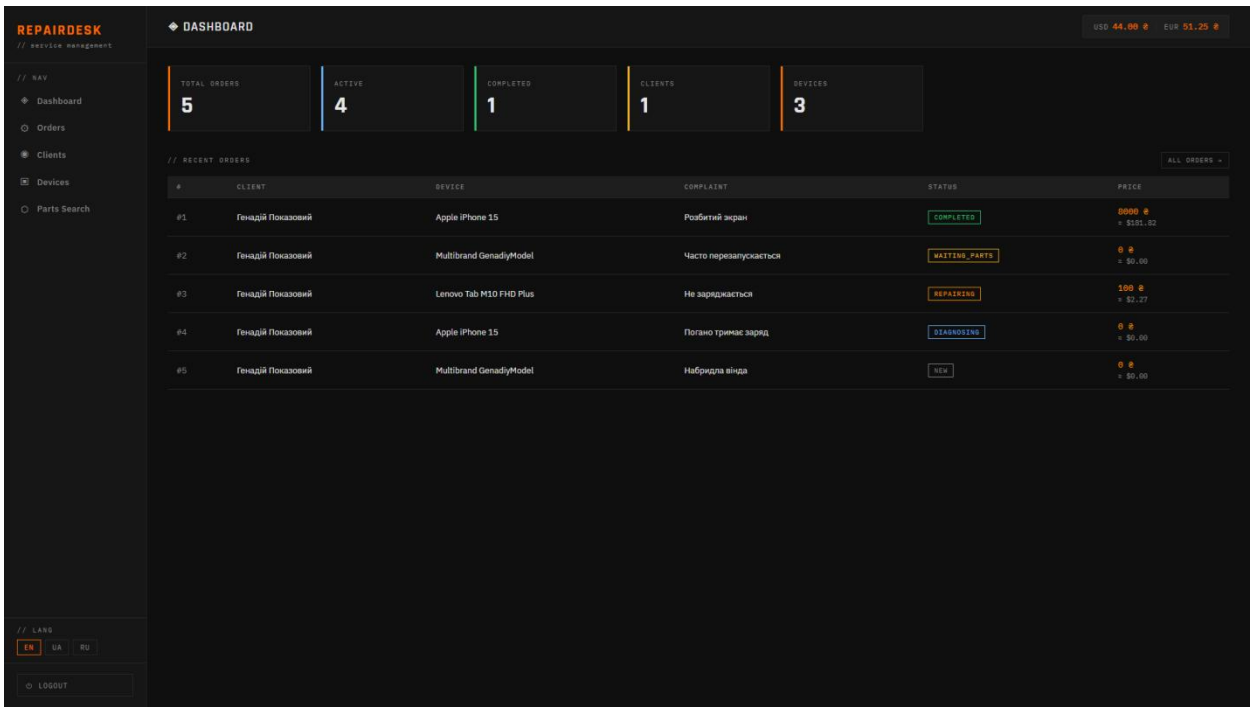

Рис. 6 - Панель керування замовленнями

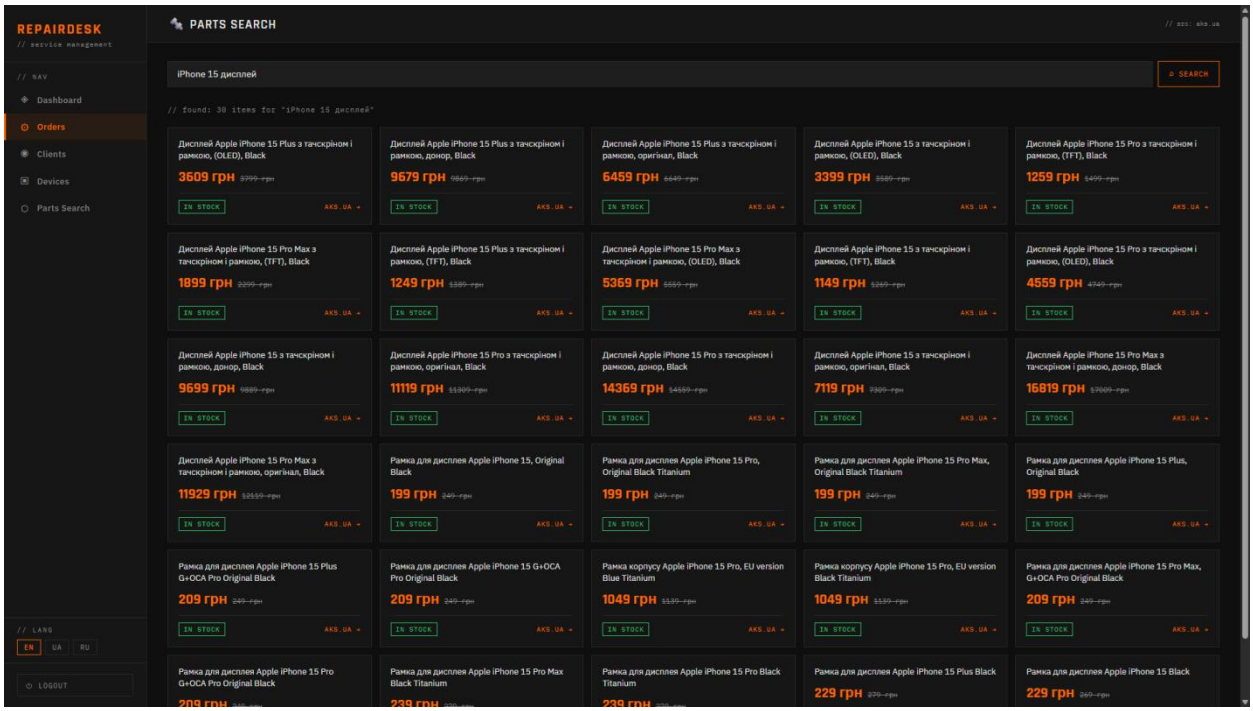

Рис. 7 - Сторінка пошуку запчастин

Посилання на репозиторій: https://github.com/Pr0b04ka/RepairDesk